



G. Minimizar la Distancia

Límite de tiempo por caso: 1 segundo
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

Hay un total de n depósitos ubicados sobre una recta numérica. El depósito i se encuentra en la posición x_i para $1 \leq i \leq n$.

Eres un vendedor con n bolsas de mercancía e intentas entregar una bolsa a cada uno de los n depósitos. Tanto tú como las n bolsas se encuentran inicialmente en el origen 0 .

Puedes transportar como máximo k bolsas a la vez. Debes recoger en el origen la cantidad necesaria de mercancía, entregarla en los depósitos correspondientes y luego regresar al origen para recoger el siguiente lote de mercancía.

Calcula la distancia mínima que necesitas recorrer para entregar todas las bolsas de mercancía a los depósitos. No es necesario regresar al origen después de haber entregado todas las bolsas.

Entrada

Cada entrada contiene múltiples casos de prueba.

La primera línea contiene el número de casos de prueba t ($1 \leq t \leq 10500$).

La descripción de los casos de prueba sigue a continuación.

La primera línea de cada caso de prueba contiene dos enteros n y k ($1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

La segunda línea de cada caso de prueba contiene n enteros $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($-10^9 \leq x_i \leq 10^9$). Es posible que varios depósitos compartan la misma posición.

Se garantiza que la suma de n sobre todos los casos de prueba no excede $2 \cdot 10^5$.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un único entero que represente la distancia mínima que necesitas recorrer para entregar todas las bolsas de mercancía a los depósitos.

Ejemplo

Entrada
4
5 1
1 2 3 4 5
9 3
-5 -10 -15 6 5 8 3 7 4
5 3
2 2 3 3 3
4 2
1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
Salida
25
41
7
3000000000

Nota

En el primer caso de prueba, solo puedes transportar una bolsa a la vez. Por lo tanto, la siguiente es una secuencia de movimientos que produce una distancia mínima recorrida: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 5$ donde cada 0 indica que regresas al origen para recoger una bolsa, y cada entero positivo indica que entregas la bolsa en un depósito ubicado en esa coordenada, para una distancia total de **25** unidades.

Debe señalarse que existen otras secuencias que producen la misma distancia.

En el segundo caso de prueba, puedes seguir la siguiente secuencia, entre varias posibles, para recorrer la distancia mínima: $0 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow (-5) \rightarrow (-10) \rightarrow (-15)$, con una distancia de **41**.

Puede demostrarse que **41** es la distancia óptima para este caso de prueba.